年輪年代学

樹木の成長と
木材・年輪の構造

第2回　90分｜観察と比較から年輪を読む

L02

今日の到達目標

樹木のどこで木材ができるか

形成層と二次成長を図で説明する。

組織から年輪界を読む

針葉樹材・環孔材・散孔材の違いを、観察した特徴で説明する。

年輪数の意味を考える

採取高、髄の欠損、偽年輪・不連続年輪を区別する。

前回の復習：年輪が示す時点

年輪の形成年

伐採年・建築年とは、追加の証拠で結びつける。

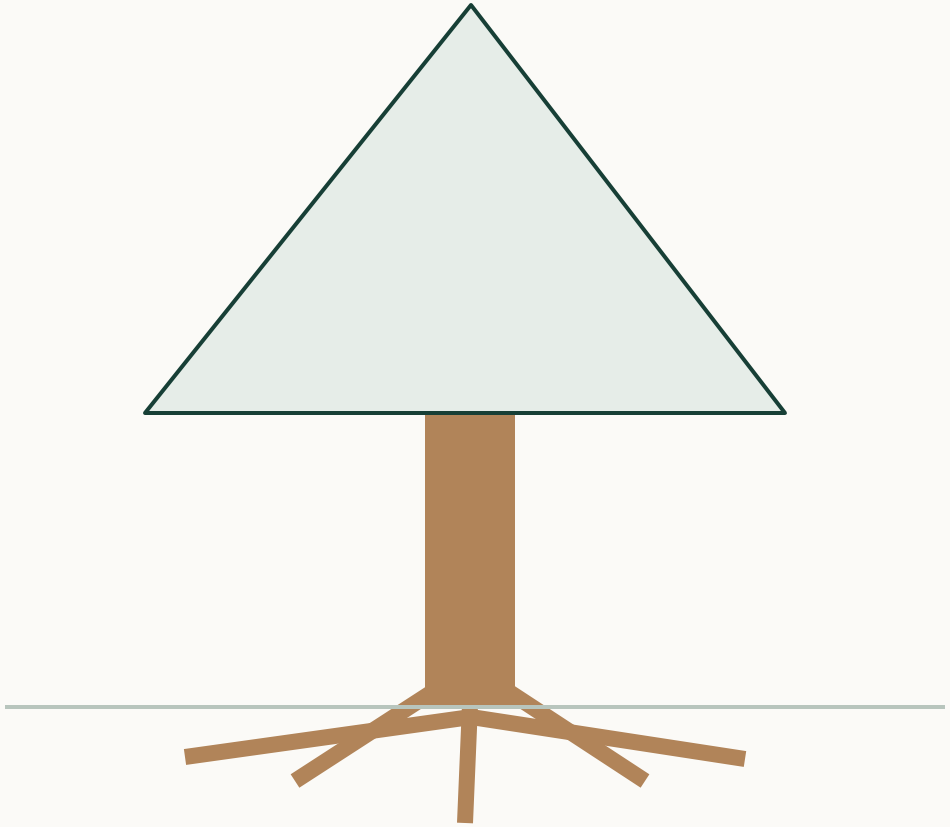
一年刻みの記録

成長輪が一年に対応するかを確かめる。

今日の問い

「黒い線を数える」だけで、正しい年代になるだろうか。

樹木は器官がつながった生物



葉：光合成・ガス交換

幹：支持・輸送・貯蔵

根：吸水・養分吸収

自作模式図。実標本・実測値ではなく、縮尺も一定ではない。

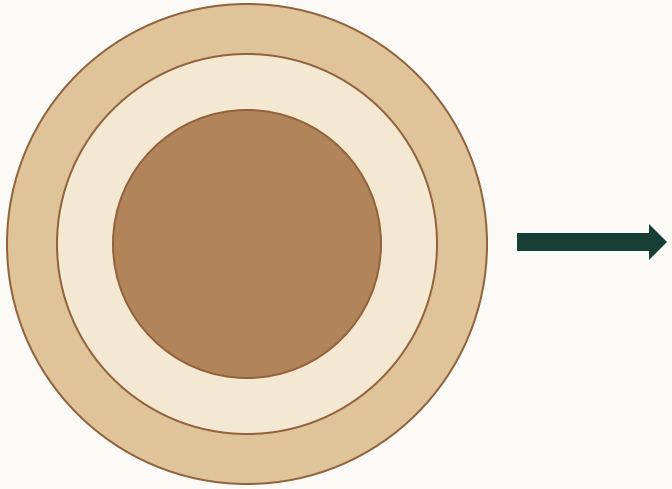
伸びる成長・太る成長

一次成長
芽や根端の分裂組織で伸びる。



先端が伸びる

二次成長
形成層の活動で木部が増える。

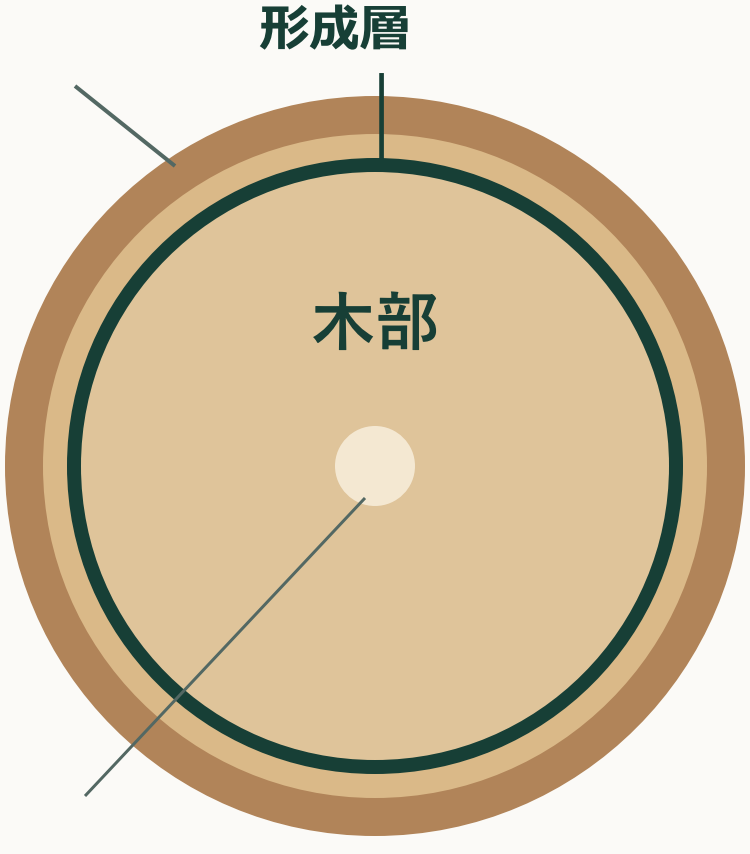


木部が外側に積み重なる

自作模式図。実標本・実測値ではなく、縮尺も一定ではない。

R17 OpenStax Biology 2e

木材をつくる形成層



自作模式図。形成層（緑）は見やすく厚く描いた。

内側へ：二次木部

外側へ：二次師部

形成層は木部と師部の間にある。

R17 OpenStax Biology 2e

R18 USDA Forest Products Laboratory

木材にも生きた細胞がある

部分・細胞	成熟時の主な状態と働き
仮道管・道管要素	通常は死細胞。通水と支持を担う。
辺材の柔細胞	生きた細胞があり、貯蔵・代謝などを担う。
形成層の細胞	生きた分裂組織。木部・師部の細胞を供給する。

辺材と心材



辺材
外側の木部。通水や貯蔵などに関わる。

心材
内側で変化した木部。通常は通水しない。

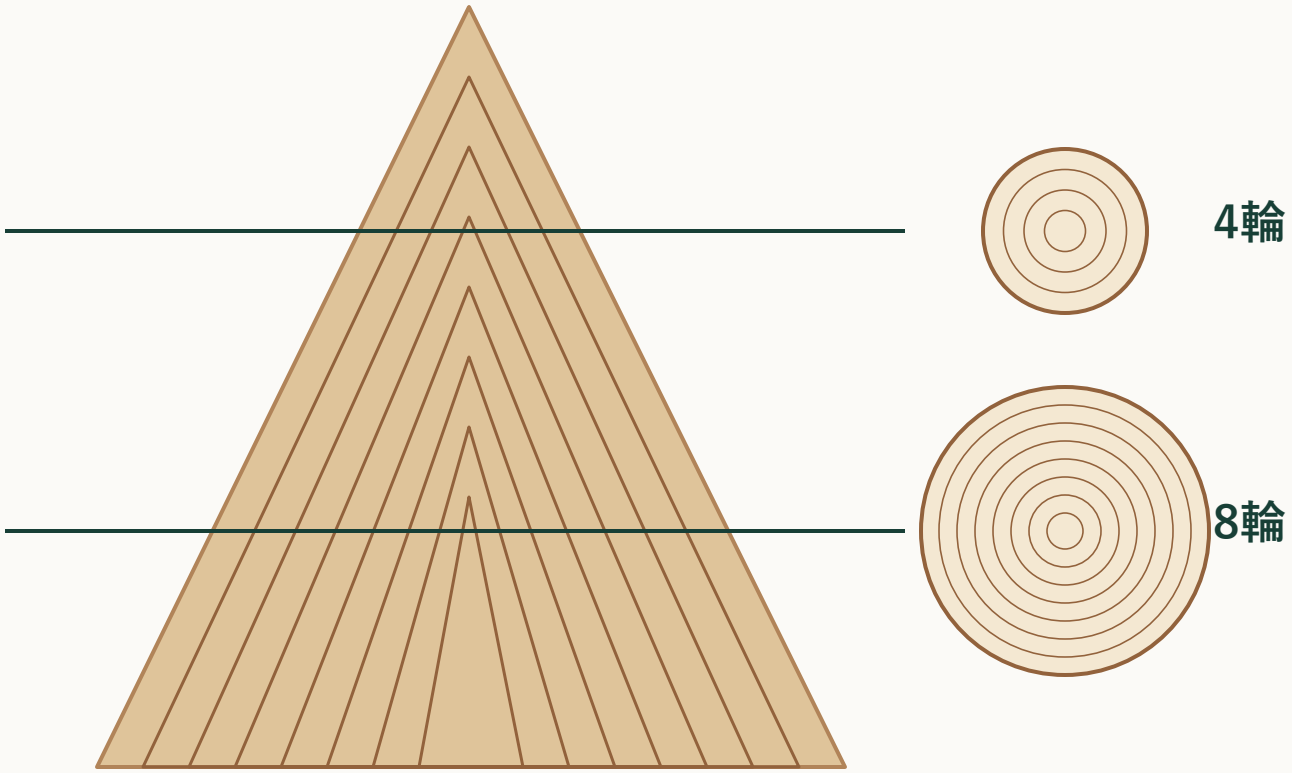
色の違いと年輪界は別の特徴。

自作模式図。実標本・実測値ではなく、縮尺も一定ではない。

R18 USDA Forest Products Laboratory

R09 WSL

採取高で年輪数が変わる



上部の幹は、後からできる。

同じ木でも、高い位置ほど記録が短くなり得る。

年輪数と、発芽からの樹齢を区別する。

理想化した模式例。円板の寸法・輪数は教材用で、実測値ではない。

季節変化と木部形成

休眠・活動再開 → **細胞の形成と成熟** → **活動の低下・休眠へ**

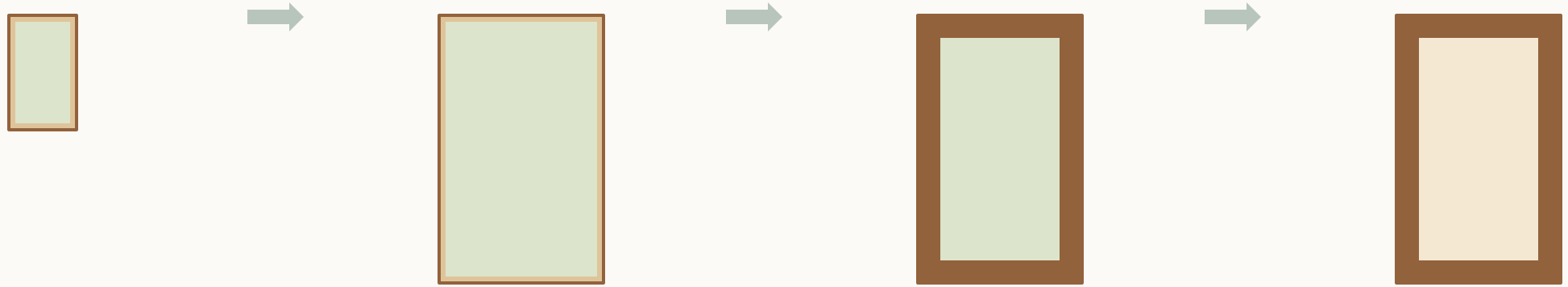


木部形成の時期・長さは、樹種と環境で変わる。

季節過程の模式図。横軸は特定の暦月・日数を表さない。

細胞ができて木材になるまで

分裂　　拡大　　二次壁形成・木化　　成熟



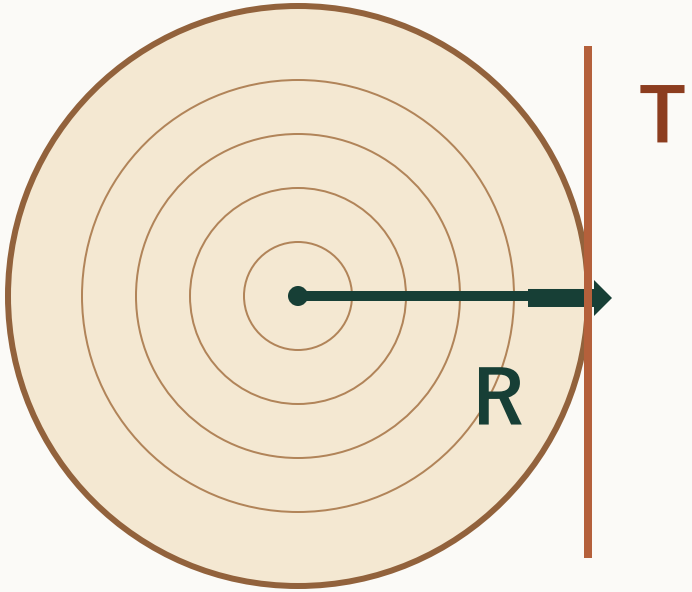
複数の細胞で、段階が重なりながら進む。

自作模式図。実標本・実測値ではなく、縮尺も一定ではない。

R17 OpenStax Biology 2e

R09 WSL

木材の三方向：L・R・T



木口面を上から見る

自作模式図。実標本・実測値ではなく、縮尺も一定ではない。

L：軸方向

R：放射方向

T：接線方向

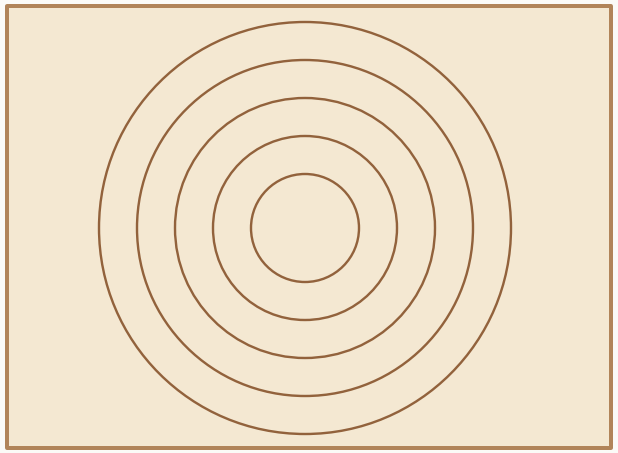
Lはこの図の面に直角。

放射組織はR方向に広がる。

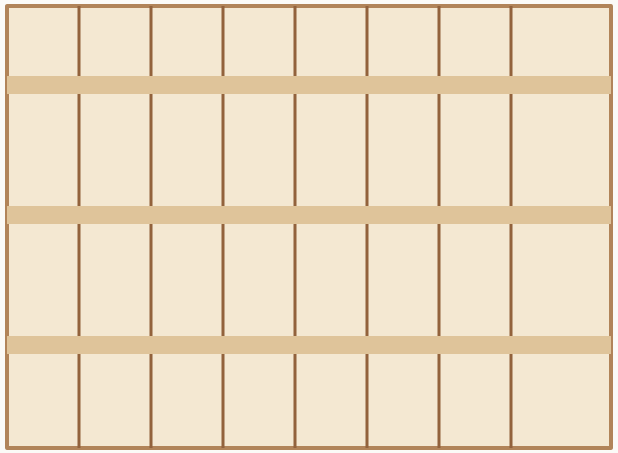
R18 USDA Forest Products Laboratory

三断面は同じ組織の別の見方

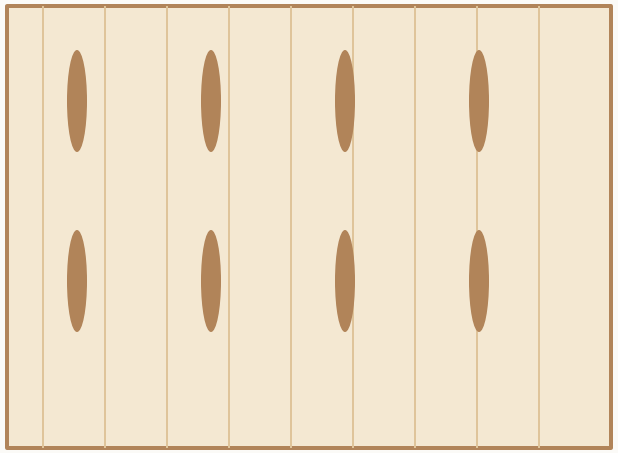
木口面
Lに直角：R–T面



放射断面
LとRに沿う面



接線断面
LとTに沿う面

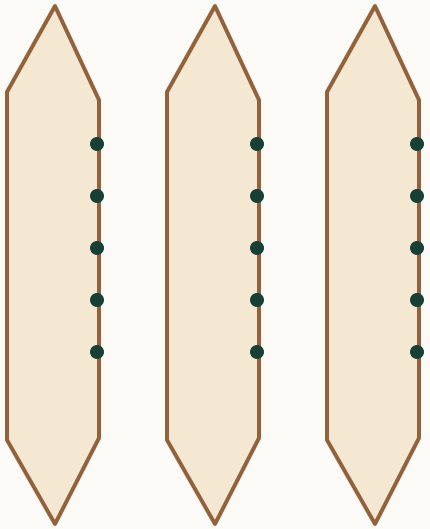


自作模式図。実標本・実測値ではなく、縮尺も一定ではない。

R18 USDA Forest Products Laboratory

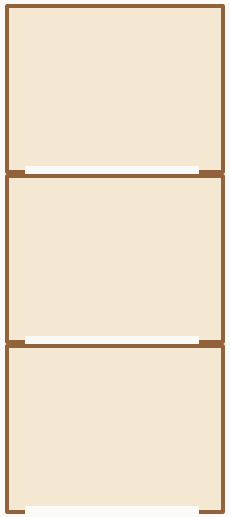
通水する細胞の形

仮道管
細長い細胞。壁孔を通じて隣とつながる。



壁孔

道管
道管要素が連なり、穿孔でつながる。



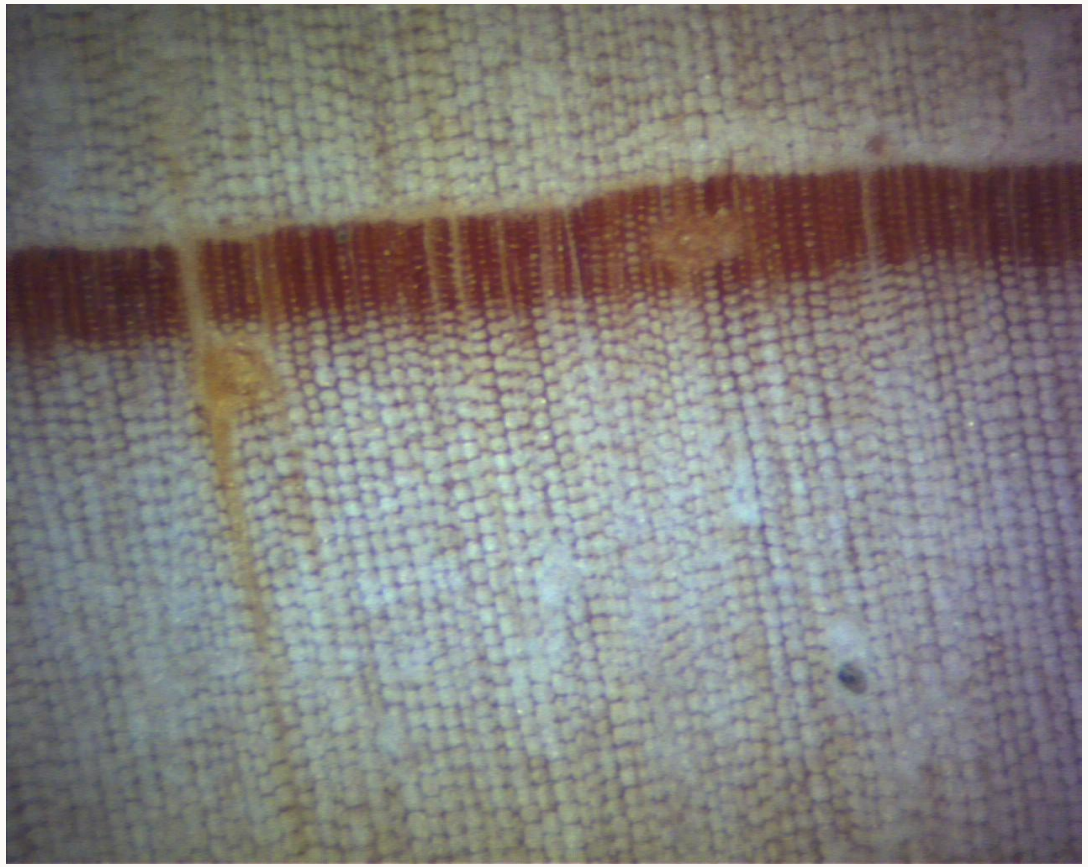
穿孔を介して連なる

自作模式図。実標本・実測値ではなく、縮尺も一定ではない。

R18 USDA Forest Products Laboratory

R09 WSL

針葉樹材：仮道管の変化を読む



内腔と壁の厚さを比べる

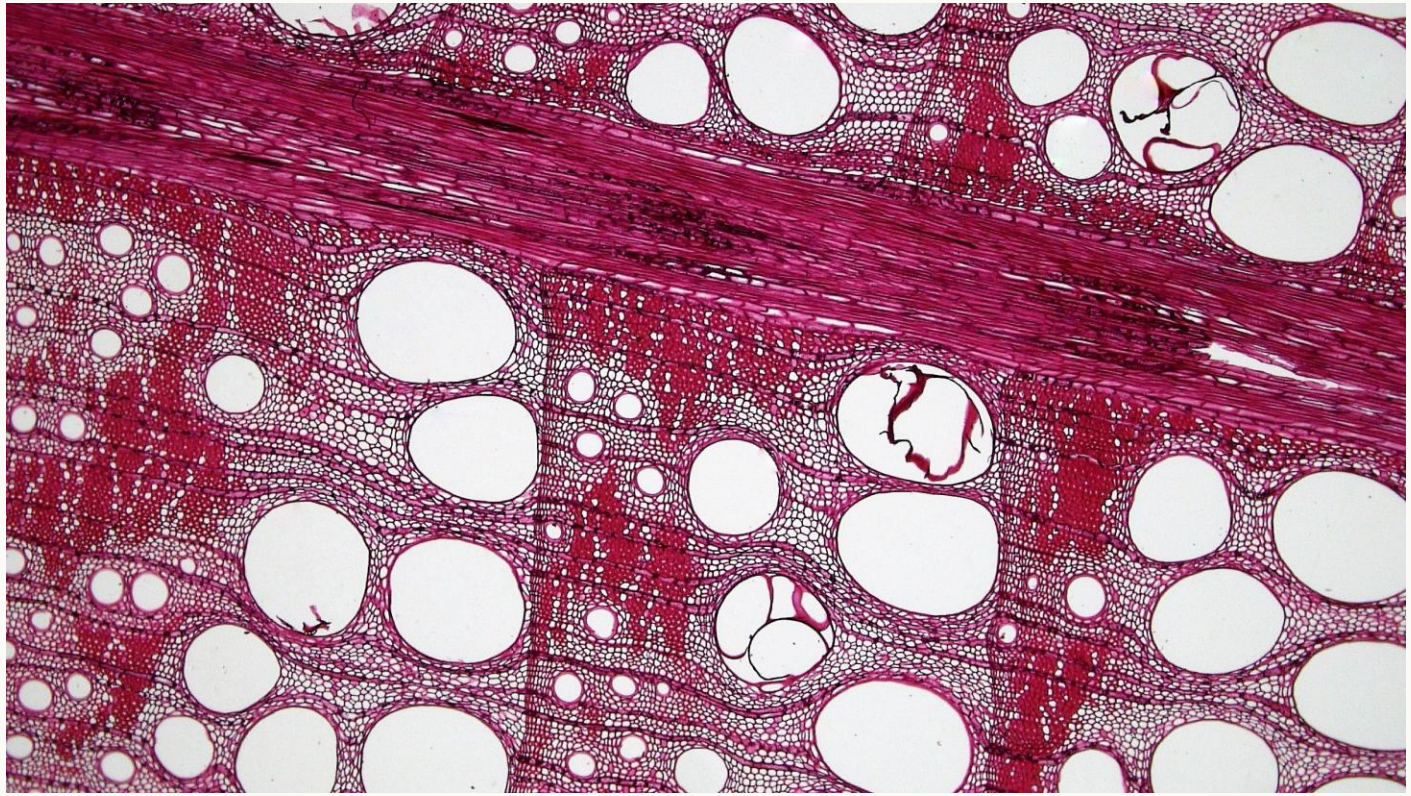
晩材から次の早材へ移る位置を探す

ヨーロッパアカマツ
原画像の横幅：約2.1 mm

演習・解説：この回の配布資料に、紙で読める写真と確認問題。

Taxelson, 2009. Public domain.

環孔材：大きな早材道管を探す



大きな道管が集まる帯を見る

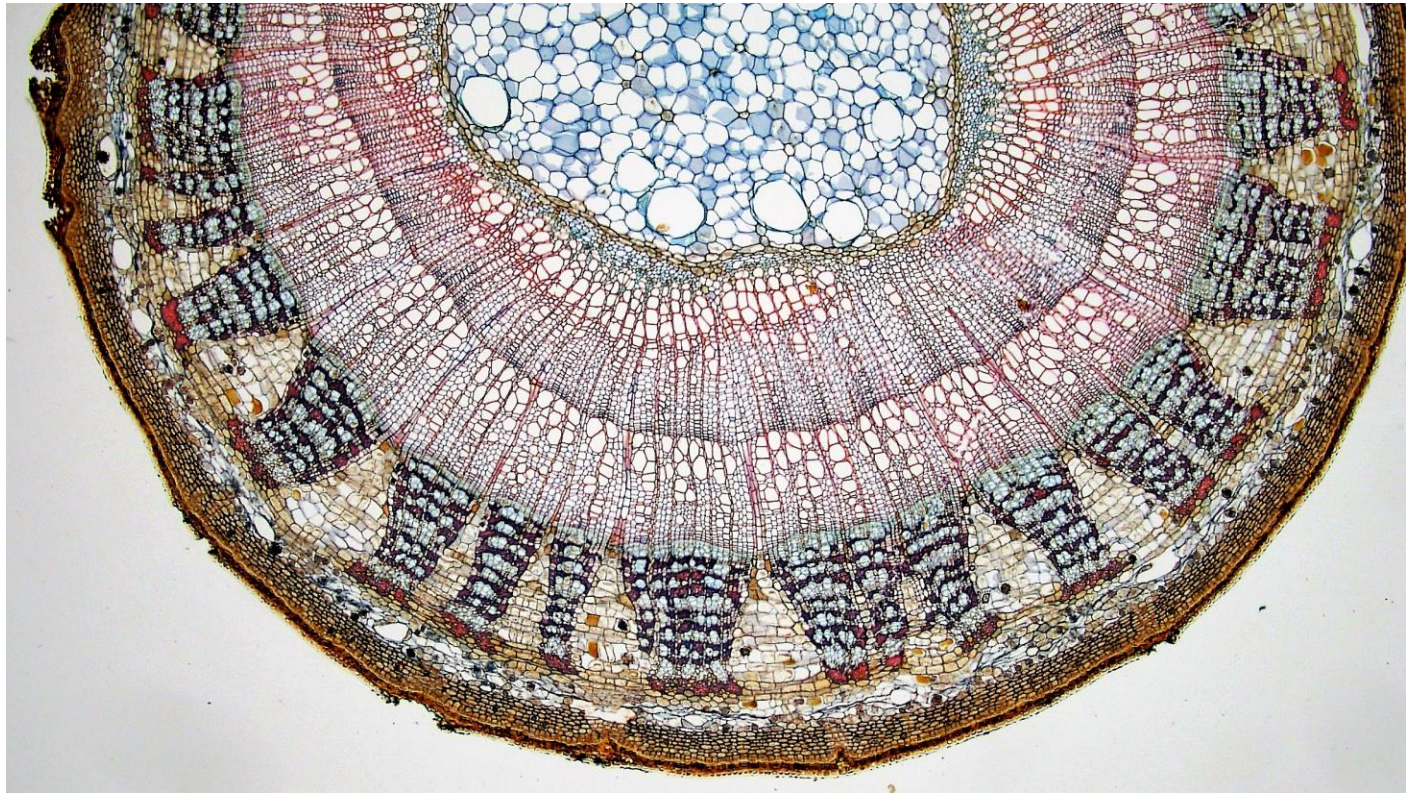
帯を横にたどり、年輪界の候補を探す

コナラ属（Quercus）
写真の物理尺度は未較正

演習・解説：この回の配布資料に、紙で読める写真と確認問題。

Berkshire Community College Bioscience Image Library. CC0 1.0.

散孔材：道管の分布を観察する



髄の周囲の二次木部を観察する

環孔材の写真と、道管の大きさの変化・配列を比べる

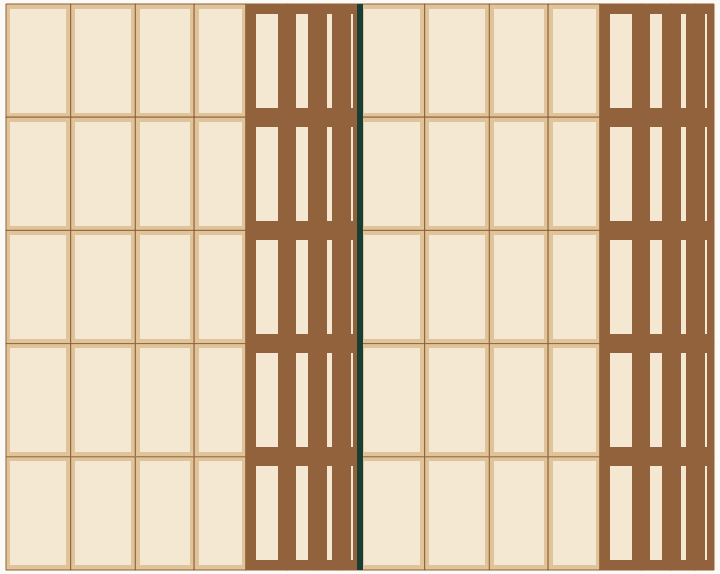
シナノキ属（Tilia）
写真の物理尺度は未較正

演習・解説：この回の配布資料に、紙で読める写真と確認問題。

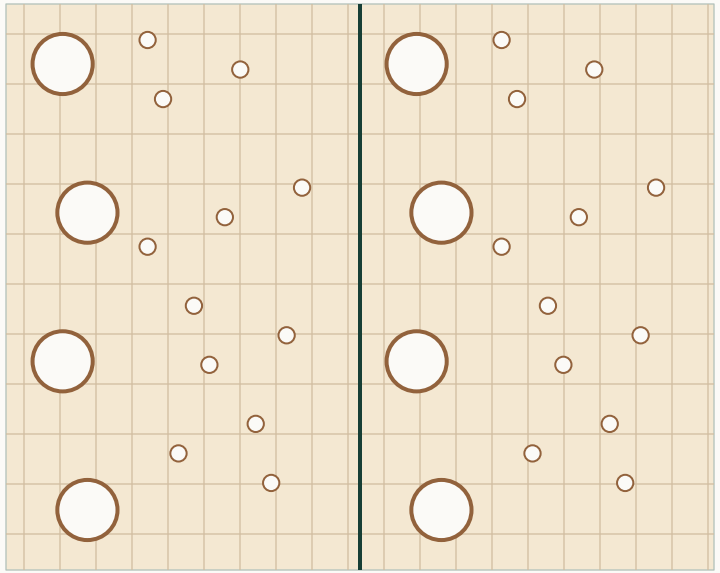
Berkshire Community College Bioscience Image Library. CC0 1.0.

三つのタイプを比べる

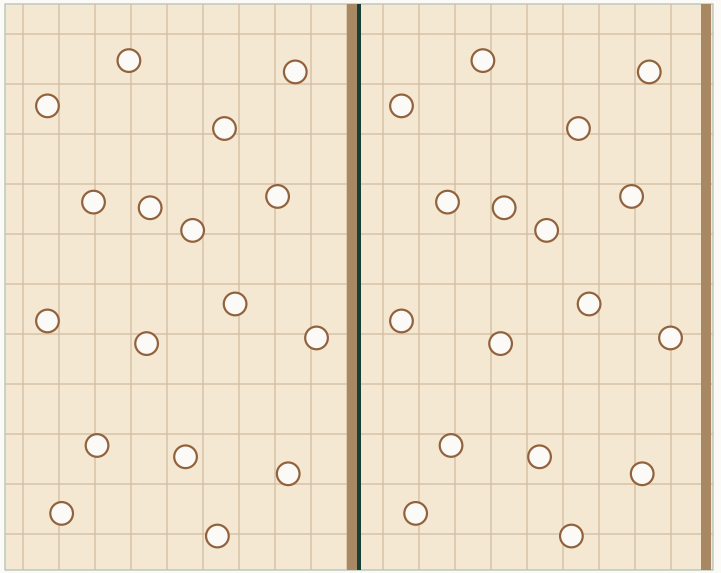
針葉樹材



環孔材



散孔材



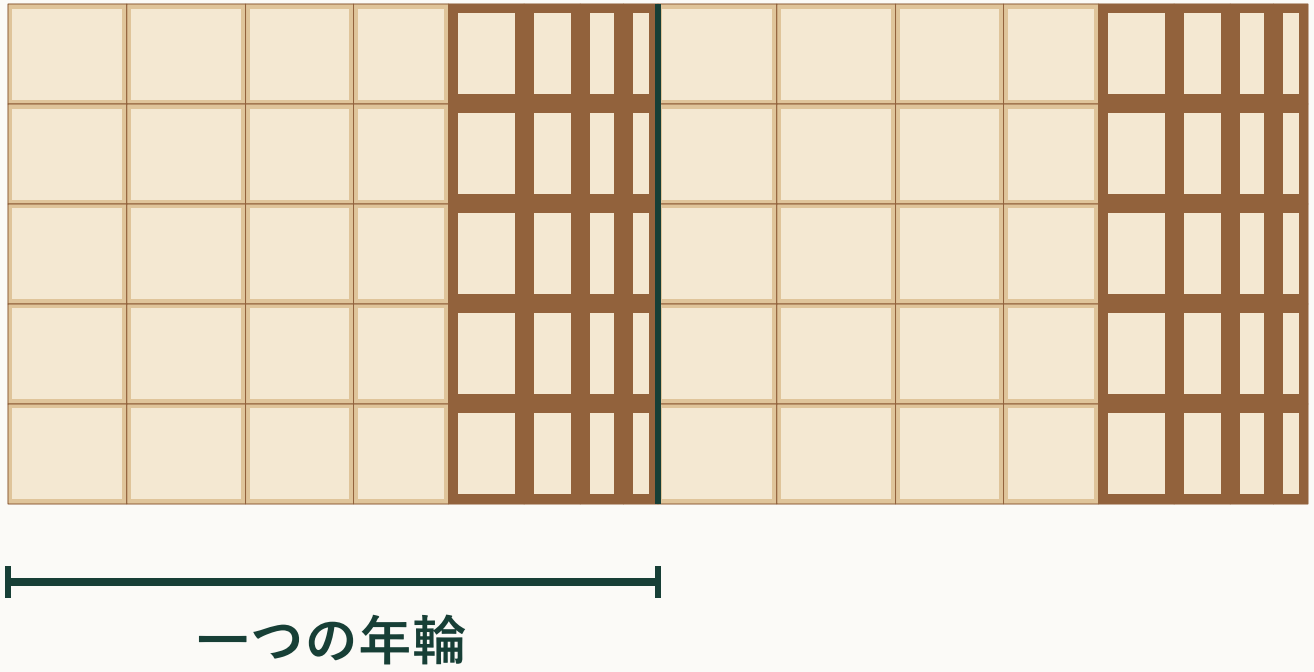
同じ木口面でも、年輪界の手がかりは異なる。

自作模式図。実標本・実測値ではなく、縮尺も一定ではない。

R10 森林総合研究所 FFPRI

R18 USDA Forest Products Laboratory

年輪は線ではなく、一年分の木部



一つの年輪

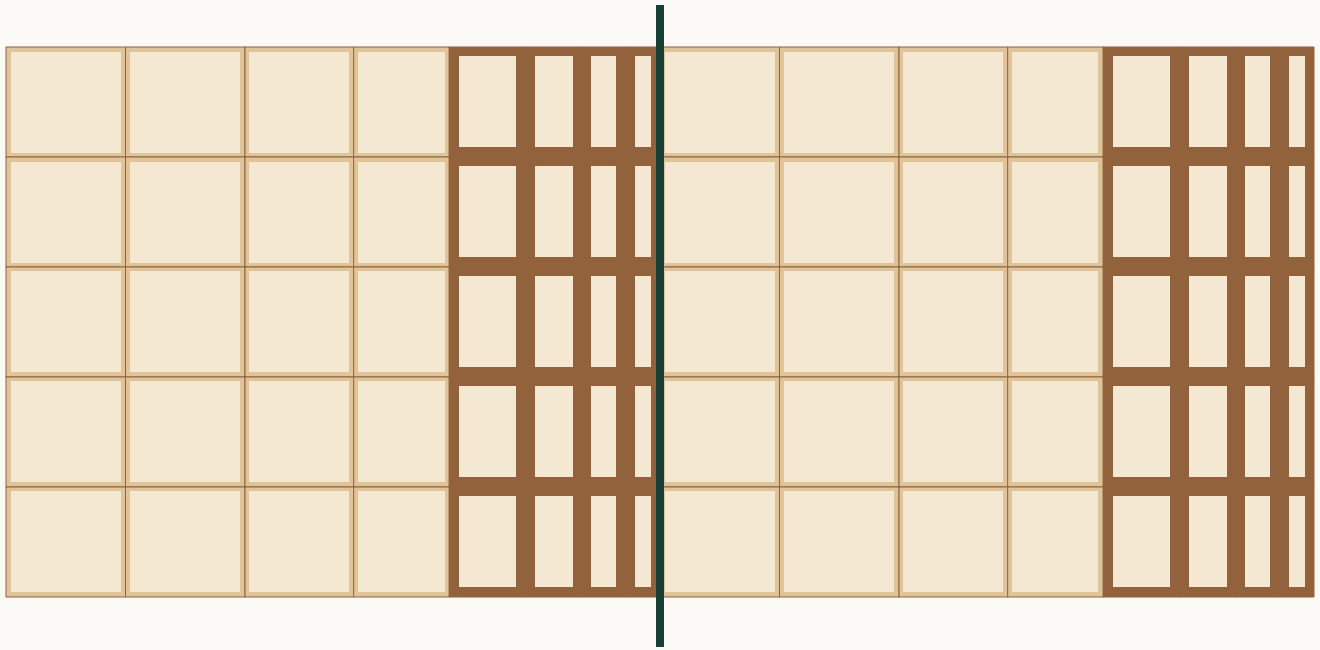
自作模式図。実標本・実測値ではなく、縮尺も一定ではない。

早材＋晩材を含む、一年分の成長。

年輪界は隣り合う年輪の境目。

暗い帯一本だけを「一年分」と考えない。

年輪界をどこに置くか



古い側の晩材 → 次の輪の早材

細胞の内腔・壁厚の変化を追う。

色だけで迷うときは、組織と連続性を確かめる。

自作模式図。実標本・実測値ではなく、縮尺も一定ではない。

偽年輪：輪内に現れる似た境界

観察する

濃い帯と、周囲の細胞の変化を見る。

判別する

輪内の変化と年輪界を区別する。

確かめる

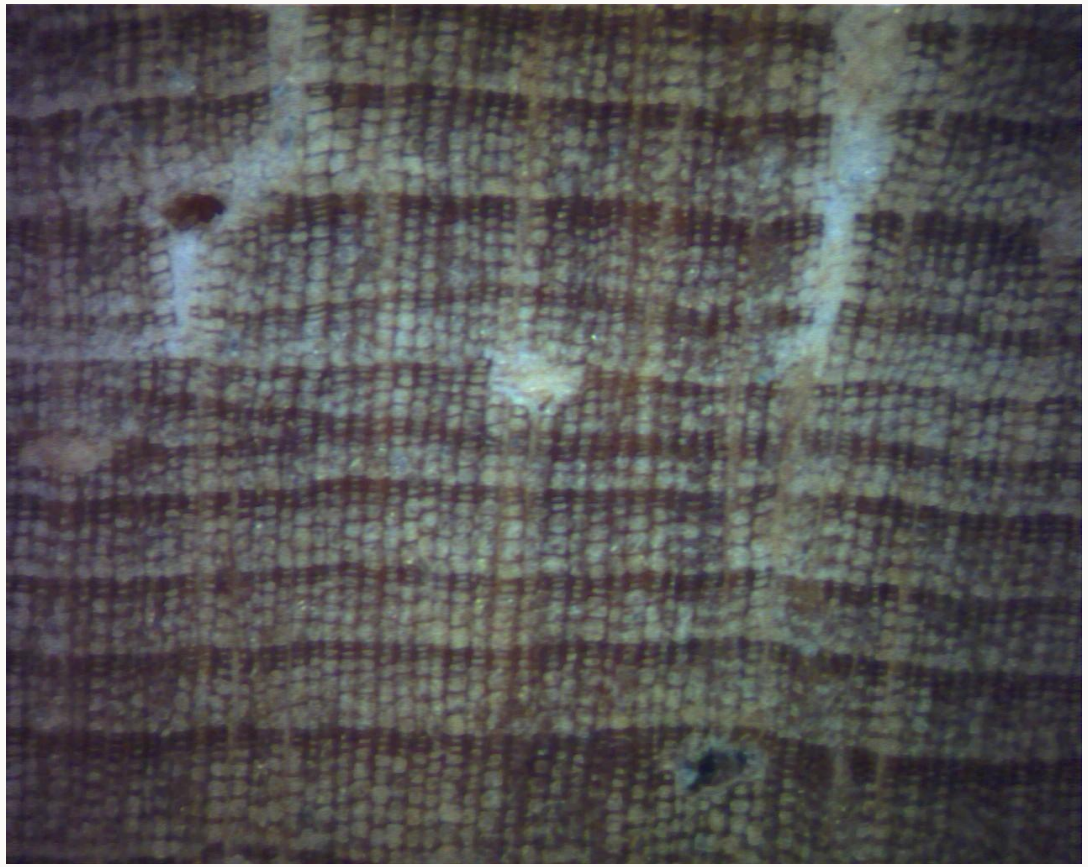
別方向・別個体の系列とも照合する。

年輪の異常例を外部サイトで開く

リンク先の画像を観察してください

アリゾナ大学：年輪の異常例

不連続年輪：輪を左右にたどる



狭い輪はどこまで連続するか

一つの方向で読めなくても、木全体の成長停止とは限らない

ヨーロッパアカマツ
原画像の横幅：約2.1 mm

演習・解説：この回の配布資料に、紙で読める写真と確認問題。

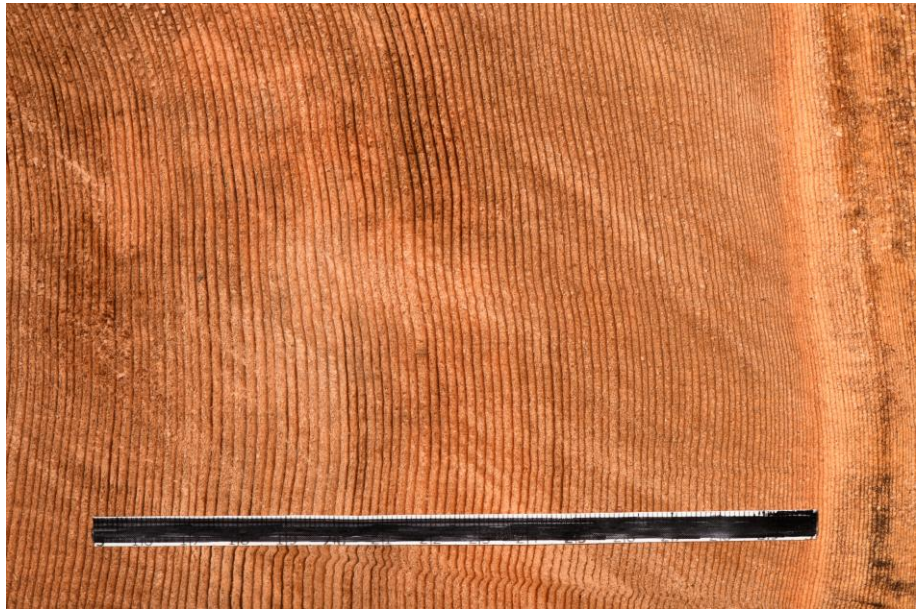
Taxelson, 2009. Public domain.

実物写真：木口面の全体と年輪

写真ごとに見える範囲と尺度を確かめる。



A：木口面の全体



B：年輪の拡大

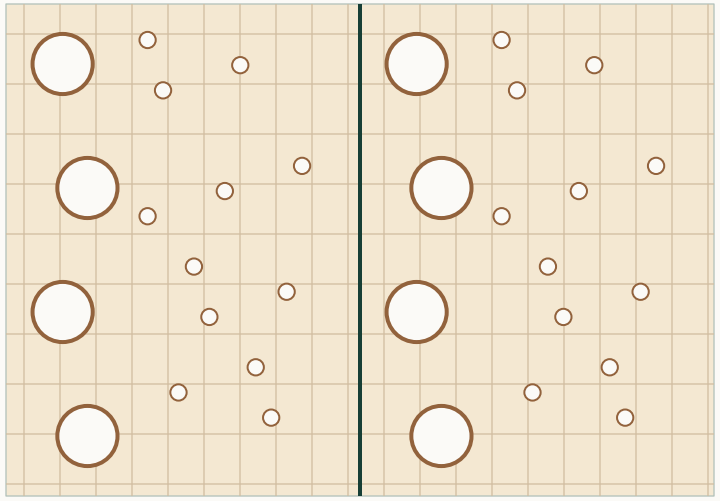
輪の幅や形は、場所によってどう変わるか。

2枚が同一試料かは未確認。写真だけで樹種や年代を決めない。

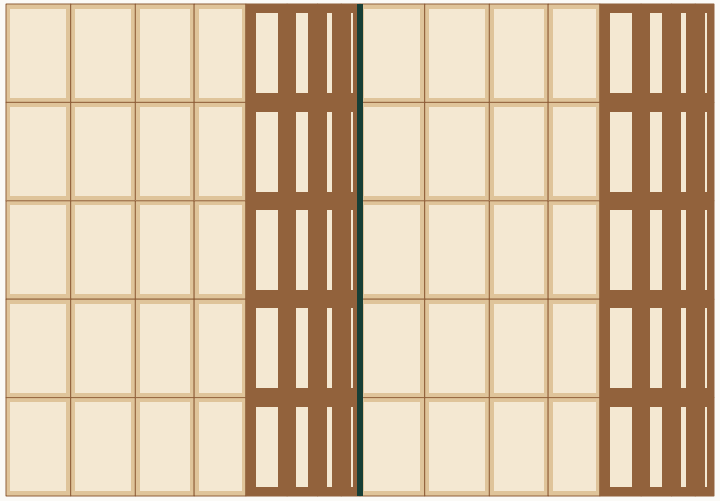
写真：米延仁志　|　吉野スギ関連論文：米延ほか（2026）

観察A：三つの模式試料

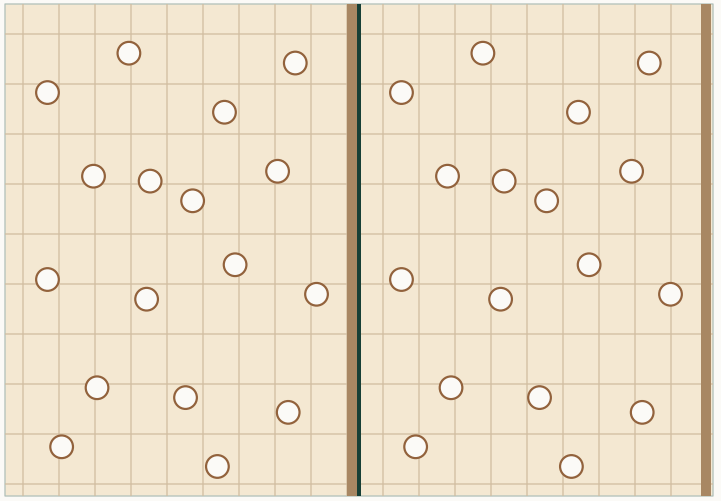
A



B



C

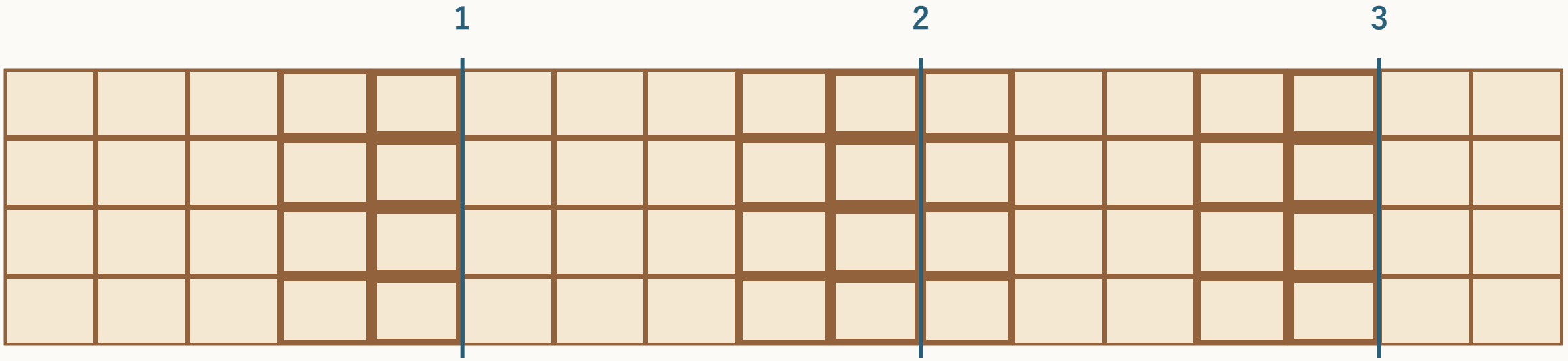


A・B・Cはどのタイプか。

年輪界の候補と、その根拠を示そう。

観察用の自作模式試料。樹種名の同定には使えない。

観察B：どの境界を一年の区切りにするか



候補①・②・③を比べる。

判断を確かめるために、何を追加で調べるか。

自作模式図。実標本・実測値ではなく、縮尺も一定ではない。

演習の整理：観察と解釈を分ける

試料	解釈の候補	根拠・追加確認
A	環孔材	大きな道管が各増分の初めに集中。
B	針葉樹材	仮道管の内腔と壁厚が変化。
C	散孔材	小さな道管が増分内に分布。境界組織も確認。
観察B	②は偽年輪の候補	内腔と壁厚が戻る。別方向・別個体で照合。

42個の年輪から何が言えるか

高さ1.3 m、髄なし、樹皮あり。
42個の輪が読めた。

42

発芽から42年とは断定できない。

髄までの不足、高さ到達までの年数、
年輪性・不連続年輪を調べる。

教材用の架空試料。高さ・輪数は実測データではない。

今日のまとめ

木部は形成層から内側へ増える

木材には、通水・支持・貯蔵を担う異なる細胞がある。

年輪界は組織の変化から読む

三断面と木材タイプに応じて、手がかりを変える。

輪数だけでは年代は確定しない

採取位置・失われた部分・偽年輪・不連続年輪を検討する。

実像と英語情報へ進む

日本産木材の組織画像への入口	森林総合研究所 FFPRI
Wood Handbook 第3章	USDA Forest Products Laboratory
不連続年輪と偽年輪の実例	University of Arizona LTRR
年輪年代学用語集	WSL
茎と一次・二次成長	OpenStax Biology 2e
樹齢をどう測るか	NIST

次回：年輪を暦年に結びつける

同じ年に生じる成長の変動を比べる。

クロスデーティングで、
一つずつの年輪の年代を検証する。

準備：用語集のT31～T38、BG01の統計学。